

Guía de Redacción: Informes de Laboratorio (Estructura IEEE)[cite: 16]

El Formato IEEE en este Curso

La plantilla IEEE es un **formato de comunicación**, no un sustituto del contenido técnico[cite: 16]. El informe debe demostrar la reconstrucción del siguiente ciclo experimental[cite: 16]:

predicción → implementación → medición → comparación → diagnóstico → corrección → validación [c]

1. Relación entre Laboratorio e Informe[cite: 16]

Para el Lab 3: El informe debe mostrar como mínimo el circuito implementado, la relación ideal, mediciones DC, discrepancia, diagnóstico, compensación/corrección, comparación before/after e interpretación[cite: 16].

Para el Lab 4: Deberá mostrar configuración, ganancia, datasheets, GBW, Slew Rate, estimación de ancho de banda, SR_{req} , simulación, evidencia física, comparación de dispositivos y discusión de la limitación observada[cite: 16].

2. Resultados y Discusión[cite: 16]

Resultados (Responder: ¿Qué ocurrió?)[cite: 16]

Presente evidencia cruda y tratada. Ejemplo: $V_{o,ideal} = 0.500\text{ V}$, $V_{o,meas} = 0.522\text{ V}$, $e = 22\text{ mV}$ [cite: 16].

Discusión (Responder: ¿Por qué ocurrió y qué evidencia lo respalda?)[cite: 16]

La discusión debe separar hechos, interpretación, evidencia y conclusiones calificadas[cite: 16]:

- *Hecho:* Se midieron 0.522 V [cite: 16].
- *Interpretación:* El error de 22 mV podría contener contribuciones de offset y mismatch[cite: 16].
- *Evidencia:* Después de la compensación la salida cambió a 0.505 V [cite: 16].
- *Conclusión calificada:* La compensación redujo una componente del error, pero no demuestra que todo el error inicial proviniera de V_{OS} [cite: 16].

3. Presentación de Ecuaciones y Figuras[cite: 16]

Ecuaciones: Cada ecuación importante debe aparecer después de introducirse, usar símbolos definidos, indicar unidades y conectarse con el experimento[cite: 16].

$$SR_{req} = 2\pi fV_p = 2\pi(20\,000)(5) = 0.628\text{ V}/\mu\text{s}[cite: 16]$$

Figuras: Una figura debe responder una pregunta técnica (ej. ¿dónde aparece la distorsión?, ¿qué cambió antes/después?)[cite: 16]. No use imágenes como simple decoración[cite: 16].

4. Uso de Datasheets[cite: 16]

No escriba simplemente "el LM741 tiene SR de $0.5\text{ V}/\mu\text{s}$ "[cite: 16]. Registre el fabricante, referencia exacta, valor, si es *typical/min/max*, y las condiciones de prueba[cite: 16]. Distinga siempre entre valor de datasheet $\neq$ valor exacto del dispositivo físico[cite: 16].

5. Prácticas a Evitar (Qué NO hacer)[cite: 16]

- Copiar la guía de laboratorio como metodología[cite: 16].
- Presentar teoría extensa que no se usa o resultados sin unidades[cite: 16].
- Concluir "funcionó correctamente" sin criterios o atribuir toda discrepancia al Op-Amp[cite: 16].
- Presentar LTSpice como un experimento físico[cite: 16].
- Ocultar mediciones que no coinciden con la teoría. *Una discrepancia bien diagnosticada es más valiosa que una medición "perfecta"*[cite: 16].